

GROUPE B

ÉPREUVE DE CHIMIE

DURÉE : 5 heures

Les candidats devront disposer de plusieurs feuilles de papier millimétré.

Données : R (constante des gaz parfaits) = $8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

h (constante de Planck) = $6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.

k_B (constante de Boltzman) = $1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$.

N_A (nombre d'Avogadro) = $6,03 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

$\mathcal{F}$ (Faraday) = $9,65 \cdot 10^4 \text{ C}$.

RÉACTIONS DE SUBSTITUTION AROMATIQUE ÉLECTROPHILE

Cette épreuve, sur le thème des substitutions aromatiques électrophiles, comporte trois parties qui peuvent être abordées indépendamment.

La première partie est une application du cours de chimie organique. La deuxième partie présente une approche semi-empirique, développée entre 1950 et 1960, de la réactivité des substrats aromatiques. La troisième partie s'appuie sur des résultats récents (1980) et illustre l'application de méthodes physico-chimiques à la recherche de mécanismes réactionnels. Ces deux dernières parties nécessitent l'introduction d'un grand nombre de données expérimentales, ce qui explique la longueur de leurs énoncés.

Pour simplifier l'écriture des cycles aromatiques substitués, il est conseillé au candidat d'adopter la notation utilisée dans l'énoncé et qui consiste à ne noter que les substituants différents de l'hydrogène; par exemple :



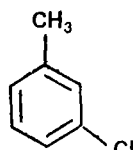
ou



pour le benzène



ou



pour le chloro-3, méthyl-1 benzène



ou



pour $\text{C}_6\text{H}_{6-n}(\text{CH}_3)_n$, lorsque la position des n groupements méthyles n'est pas précisée.

Tournez la page S. V. P.

PREMIÈRE PARTIE

I.A. GÉNÉRALITÉS.

À l'aide d'un exemple simple, décrire les principaux caractères de la réaction de substitution aromatique électrophile et indiquer le mécanisme généralement admis.

Pourquoi, contrairement à la série aliphatique, n'observe-t-on que rarement la substitution aromatique nucléophile? Quelles conditions doivent remplir Ar et X pour que la substitution aromatique nucléophile :



soit possible?

Illustrer les deux types de substitution aromatique par deux réactions de l'ion phényldiazonium.

I.B. LA RÉACTION DE FRIEDEL-CRAFTS.

I.B.1. Indiquer les conditions de la réaction, la nature et le rôle du catalyseur, les réactions parasites éventuelles.

I.B.2. On désire préparer le n-butylbenzène à partir du benzène. Comment opérer? On proposera deux méthodes, une « directe » et une passant par une cétone, A, intermédiaire, en discutant les avantages et inconvénients de chacune de ces méthodes. La réduction de A en n-butylbenzène peut être réalisée par l'hydrazine $\text{NH}_2\text{--NH}_2$ en milieu basique et à chaud.

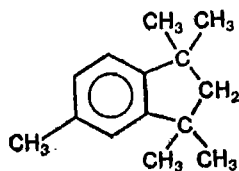
I.B.2.a. Écrire la réaction de la dinitro-2,4 phénylhydrazine sur une cétone; en donner le mécanisme et indiquer l'utilité pratique de cette réaction.

I.B.2.b. De la même façon, la cétone A réagit avec l'hydrazine pour donner intermédiairement B de formule brute $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2$, B évoluant en milieu basique pour donner le n-butylbenzène et de l'azote moléculaire. Donner la structure de B ainsi que le mécanisme de la réaction allant de B au n-butylbenzène.

I.B.2.c. Quelle autre méthode pouvait-on utiliser pour réduire A en n-butylbenzène?

I.B.3. On traite le paraxylène (diméthyl-1,4 benzène) par le tertiobutanol (méthyl-2 propanol-2) en excès en présence d'acide sulfurique concentré. Quel devrait être le produit de la réaction? En fait, le paraxylène ne réagit que très faiblement et l'on observe la formation d'isobutène (méthyl-2 propène). Interpréter.

La même réaction (tertiobutanol en excès, acide sulfurique concentré) effectuée cette fois sur le méthyl-4, isopropyl-1 benzène conduit au composé A :

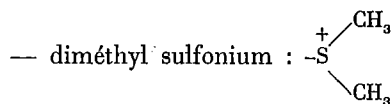


Proposer un mécanisme rendant compte de la formation de A.

I.C. EFFETS D'ACTIVATION ET D'ORIENTATION. RÈGLES DE HOLLEMAN.

I.C.1. Rappeler l'influence exercée par un substituant du cycle aromatique sur la réactivité et l'orientation de la substitution électrophile. On distinguera plusieurs catégories de substituants et on justifiera les règles de Holleman sur des exemples précis (un pour chaque catégorie).

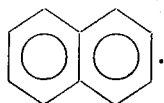
À quelle catégorie appartiennent les groupements :



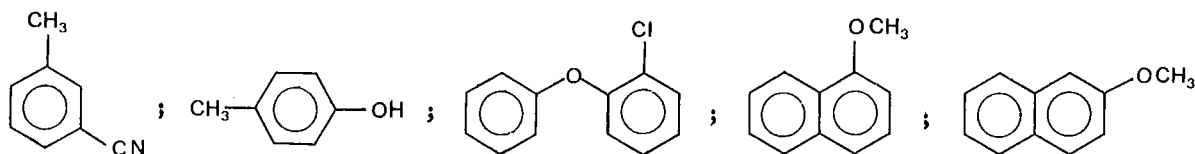
— nitroso : $-\text{N}=\text{O}$?

I.C.2. En écrivant les formes mésomères convenables, prévoir le produit majoritaire de la réaction d'un électrophile

E^+ sur le naphthalène



I.C.3. Indiquer, sans justification, le site majoritaire de substitution des dérivés aromatiques ci-dessous :



I.C.4.a. Quel produit obtient-on généralement lors de la bromation du phénol? Proposer une méthode permettant d'obtenir, à partir du phénol, l'orthobromophénol, en utilisant intermédiairement une réaction de sulfonation. On rappelle que cette réaction de sulfonation est réversible.

I.C.4.b. L'orthobromophénol est traité par le chlorure d'acétyle CH_3COCl en présence d'une amine tertiaire. Par action du chlorure d'aluminium anhydre, ce produit, A, conduit à deux composés B_1 et B_2 isomères de A. B_1 et B_2 , insolubles dans l'eau, sont solubles dans une solution de soude diluée. Donner les structures de A, B_1 , B_2 et proposer un mécanisme pour l'isomérisation de A en B_1 ou B_2 .

I.C.5. Écrire la suite de réactions permettant, à partir de benzène et de réactifs minéraux ou organiques aliphatiques courants, de préparer :

I.C.5.a. Le styrène : $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}_2$

I.C.5.b. Le benzoate de benzyle : $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CO}_2-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_5$

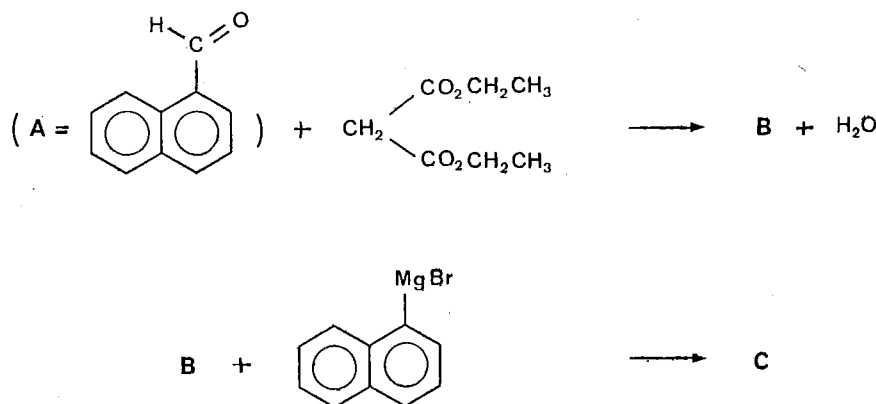
I.C.5.c. Le dibromo-4,3 benzène

I.C.5.d. L'acide méthoxy-4, phénylacétique : $\text{CH}_3\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2-\text{CO}_2\text{H}$

I.C.5.e. La chalcone : $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CO}-\text{CH}=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5$

I.D. SYNTHÈSE D'UN HYDROCARBURE AROMATIQUE POLYCYCLIQUE.

L' α -naphtalaldéhyde A est traité, en milieu basique, par le malonate d'éthyle (diester éthylique de l'acide propane 1,3 dioïque). Au cours de la réaction, il se forme un composé B de formule brute $C_{18}H_{18}O_4$, ainsi qu'une molécule d'eau éliminée par distillation azéotropique. Ce composé réagit mole à mole avec le magnésien du bromo-1 naphthalène pour conduire après hydrolyse à un composé C de formule brute $C_{28}H_{26}O_4$:

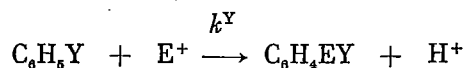


- I.D.1. Quelle est la structure de B, de C? Pourquoi le magnésien réagit-il ainsi?
- I.D.2. Le composé C est réduit par l'hydruire double d'aluminium et de lithium en excès pour conduire au composé D dont on donnera la structure.
- I.D.3. Proposer une méthode permettant de passer d'un alcool RCH_2OH au nitrile $\text{R-CH}_2\text{-CN}$. Appliquée au composé D, cette méthode conduit au composé E qui est hydrolysé en F de formule $\text{C}_{26}\text{H}_{22}\text{O}_4$. Écrire la formule développée de F.
- I.D.4. Le composé F, traité en milieu acide (acide fluorhydrique) à température ambiante conduit à G : $\text{C}_{26}\text{H}_{26}\text{O}_3$. Pourquoi la réaction observée n'a-t-elle lieu qu'une seule fois? Justifier la régiosélectivité de cette réaction. G est réduit par l'hydrazine N_2H_4 en milieu basique à chaud (voir § I.B.2.) pour donner le composé H.
- I.D.5. Traité d'abord par le pentachlorure de phosphore (PCl_5) puis soumis à un chauffage prolongé à 90°C en présence d'un acide de Lewis fort : SnCl_4 (analogue à AlCl_3), H conduit à K, qui peut à son tour être réduit par l'hydrazine en un hydrocarbure L $\text{C}_{26}\text{H}_{22}$ dont on donnera la structure.
- I.D.6. Par chauffage poussé en présence d'un catalyseur au rhodium, L est déshydrogéné et conduit à l'hexahélicène de formule brute $\text{C}_{26}\text{H}_{16}$. Cet hydrocarbure aromatique peut être séparé en deux inverses optiques. D'où provient sa chiralité?

DEUXIÈME PARTIE

APPROCHE SEMI-EMPIRIQUE DE LA RÉACTIVITÉ

- II.A.1. On considère la réaction de substitution électrophile du benzène monosubstitué, $\text{C}_6\text{H}_5\text{Y}$ par l'électrophile E^+ :



On note k_o^Y , k_m^Y et k_p^Y les constantes de vitesse partielle relatives à la substitution de chacun des cinq sites possibles, respectivement en ortho, meta et para du substituant Y. En admettant que tous les intermédiaires réactionnels éventuels sont en état stationnaire, vérifier que l'on a :

$$k^Y = 2 k_o^Y + 2 k_m^Y + k_p^Y$$

dans chacun des cas limites suivants :

II.A.1.a. Réaction conduisant aux trois produits sans formation d'intermédiaire réactionnel.

II.A.1.b. Réaction mettant en jeu un seul intermédiaire réactionnel commun aux trois produits.

II.A.1.c. Réaction mettant en jeu trois intermédiaires réactionnels, chacun d'eux conduisant à l'un des produits de substitution.

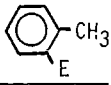
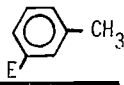
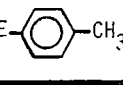
Justifier rapidement que cette relation est toujours vérifiée dès que la vitesse de formation de l'ensemble des produits est égale à la vitesse de disparition des réactifs.

Déterminer le rendement de chacun des trois isomères en fonction des constantes de vitesse partielle. En déduire une méthode de détermination expérimentale des constantes de vitesse partielle.

II.A.2. On définit le facteur de vitesse partielle $f_i^Y = 6 k_i^Y/k_b$, $i = o, m, p$, où k_b est la vitesse de substitution du benzène par le même électrophile E^+ . La valeur des f_i^Y permet-elle de mesurer l'effet du substituant Y sur la réaction de substitution considérée?

On fait réagir à 20 °C ($n/100$) moles d'électrophile, E^+ , avec un mélange de n moles de toluène (méthylbenzène) et de xn moles de benzène. Le tableau I donne le rendement relatif des différents produits obtenus en fonction de x et de l'électrophile. En déduire pour chaque électrophile le rapport k/k_b , entre les vitesses globales de substitution sur le toluène et le benzène, ainsi que les facteurs de vitesse partielle pour le toluène. Commenter.

Tableau I

Electrophile	X	Rendements (en %) par rapport à l'électrophile			
					
Br ₂	500	45,2	18,0	0,20	36,6
Cl ₂	500	58,8	24,6	0,21	16,4
D ⁺	200	56,2	23,7	0,35	19,7
CH ₃ COCl + AlCl ₃	100	43,9	0,67	0,67	54,8
(CH ₃) ₃ CBr + AlCl ₃	10	45,5	0,00	4,25	50,2
Hg(CH ₃ CO ₂) ₂	5	50,0	15,4	6,60	28,0
(CH ₃) ₂ CHBr + AlCl ₃	2	52,6	13,2	12,3	21,9

II.B.1. On définit la sélectivité de la réaction par le facteur $S^Y = \log(f_p^Y/f_m^Y) = \log(2r_p/r_m)$ où r_p et r_m sont les rendements des produits de substitution en para et en meta respectivement. Pourquoi n'utilise-t-on pas les rendements en ortho ? Montrer, à partir des résultats précédents, que l'on obtient une relation linéaire entre $\log f_p^{Me}$ et S^{Me} . Quelle est la signification physique de cette relation ?

Tournez la page S. V. P.

II.B.2. Montrer que la relation linéaire précédente ne peut s'interpréter que si l'on admet que :

$$\log f_p^{Me} = \rho \cdot \sigma_p^{Me}, \text{ et } \log f_m^{Me} = \rho \cdot \sigma_m^{Me}$$

où ρ est un facteur ne dépendant que de l'électrophile, tandis que σ_p^{Me} et σ_m^{Me} sont deux constantes, indépendantes de l'électrophile, a priori caractéristiques de l'effet du groupe méthyle sur une substitution en para ou en meta respectivement. Que signifient ces relations sur le plan énergétique ? (on rappelle que $k = (k_B T/h) \exp(-\Delta G^\ddagger/RT)$, $\Delta G^\ddagger$ étant l'enthalpie libre d'activation de la réaction; k_B est la constante de Boltzman et h la constante de Planck, R celle des gaz parfaits et T la température absolue).

II.B.3.a. On pose par convention $\rho = -10,0$ pour la réaction de substitution par le chlore moléculaire. Évaluer à partir de la table précédente les valeurs de ρ pour chacun des électrophiles considérés.

II.B.3.b. La bromation, par l'acide hypobromeux (HOBr), du toluène d'une part et de l'iodobenzène d'autre part, permet d'obtenir les résultats suivants :

$$\text{toluène : } \log f_p^{Me} = 1,79 ; \quad \log f_m^{Me} = 0,43 ;$$

$$\text{iodobenzène : } \log f_p^I = -0,78 ; \quad \log f_m^I = -2,07.$$

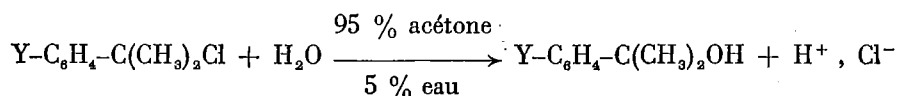
En admettant que les résultats obtenus au § II.B.2. pour le groupe méthyle soient transposables à tout substituant, évaluer σ_p^I et σ_m^I .

II.B.3.c. Suivant le principe précédent, on peut établir une échelle des valeurs de σ_p^Y et σ_m^Y traduisant l'effet d'un substituant quelconque, Y , sur une substitution en para ou en meta respectivement. Le tableau II en donne quelques valeurs que l'on commentera. Évaluer à partir de cette échelle la valeur de (S^Y/ρ) en fonction du substituant Y , pour une réaction de substitution quelconque. Quel intérêt pratique présente la connaissance de ces valeurs ?

Tableau II

Y	CH ₃ O	C(CH ₃) ₃	Br	CO ₂ H	NO ₂
σ_p^Y	-0,731	-0,245	0,140	0,395	0,742
σ_m^Y	0,044	-0,055	0,380	0,269	0,631

II.B.4. Le tableau III donne les vitesses relatives des réactions de solvolysse par rapport au cas $Y=H$:



Quelle relation existe-t-il entre les constantes de vitesse ci-dessus et les valeurs de σ^Y définies au § II.B.3 ? Que pouvez-vous en déduire sur les intermédiaires réactionnels mis en jeu dans ces réactions ? Pouvez-vous le justifier compte tenu de la structure de l'intermédiaire réactionnel de la réaction de solvolysse ?

Tableau III

Y	p-CH ₃	m-CH ₃	p-(CH ₃) ₃ C	m-(CH ₃) ₃ C	p-Br	m-Br	p-CO ₂ H	m-CO ₂ H	m-NO ₂
$\log \frac{k}{k_H}$	1,42	0,30	1,16	0,27	-0,68	-1,84	-1,91	-1,46	-3,06

II.C.1. Les résultats précédents suggèrent que l'enthalpie libre d'activation d'une réaction de substitution sur une position d'un benzène substitué est donnée par :

$$\Delta G_H^\ddagger = \Delta G_H^\ddagger - (RT \cdot \ln 10) \rho \cdot \sigma^Y$$

où $\Delta G_H^\ddagger$ est l'enthalpie libre d'activation relative à une des positions du benzène.

Montrer que l'existence de telles relations suggère le principe de l'additivité des effets des substituants. Sur le plan chimique dans quelle mesure cette additivité sera-t-elle respectée ?

II.C.2.a. Le tableau IV donne les vitesses relatives par rapport au benzène des réactions de tert-butylation et de mercuration des triméthylbenzènes :

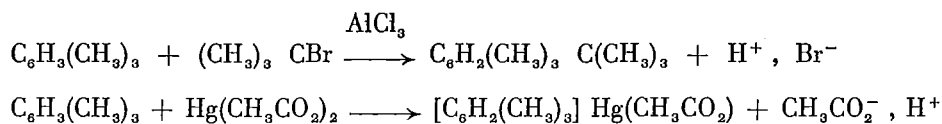
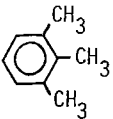
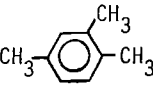
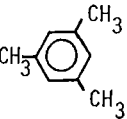


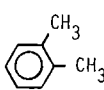
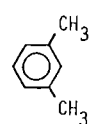
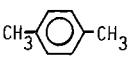
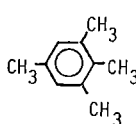
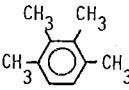
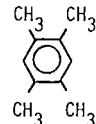
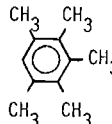
Tableau IV

Triméthylbenzènes				
$\log \frac{k}{k_b}$	tert-butylation	1,94	Pas de Réaction	
	mercuration	1,81	1,60	2,28

Évaluer en admettant le principe d'additivité des effets des substituants (§ II.C.1.) les valeurs théoriques du rapport (k/k_b) dans chaque cas, ainsi que la distribution relative (en pourcentage) des isomères formés.

II.C.2.b. Le tableau V donne les valeurs de (k/k_b) , expérimentales et déduites du modèle développé ci-dessus, pour la mercuration de méthylbenzènes. Peut-on conclure à la validité du principe d'additivité?

Tableau V

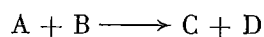
Méthylbenzène								
$\log \frac{k}{k_b}$	exp.	1,18	1,50	0,90	2,40	2,08	1,48	2,35
	modèle	1,15	1,48	0,79	2,37	2,00	1,45	2,37

TROISIÈME PARTIE

RECHERCHE D'UN MÉCANISME DE SUBSTITUTION AROMATIQUE ÉLECTROPHILE

III.A. Établissement des relations entre enthalpie libre et enthalpie libre d'activation.

III.A.1. Dessiner schématiquement la variation d'énergie, E, du système au cours de la réaction chimique élémentaire :



On indiquera sur le schéma les grandeurs suivantes : énergie de la réaction ΔE^0 , énergie d'activation $\Delta E^\ddagger$.

Tournez la page S. V. P.

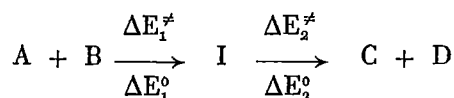
III.A.2. Pour préciser la relation éventuelle entre les variations de $\Delta E^\ddagger$ avec ΔE^0 , on propose le modèle suivant :

On suppose que seule une coordonnée réactionnelle, q , varie au cours de la réaction : $q = q_r$ caractérise les réactifs, $q = q_p$ les produits, $q = q^\ddagger$ l'état de transition. On définit par $x = (q - q_r)/(q_p - q_r)$, la coordonnée réactionnelle normalisée du système. Pour représenter les variations de E en fonction de x , on utilise l'approximation suivante ($\lambda > 0$) :

$$\begin{aligned} 0 \leq x \leq x^\ddagger : E(x) &\approx E_r(x) = E_r^0 + \lambda x^2 \\ x^\ddagger \leq x \leq 1 : E(x) &\approx E_p(x) = E_p^0 + \lambda (1 - x)^2 \end{aligned}$$

L'état de transition est défini par l'intersection des deux courbes $E_r(x)$ et $E_p(x)$. Commenter cette approximation en indiquant le sens physique. Quelle est la dimension de λ ? Quelle est sa signification? Donner la relation entre $\Delta E^\ddagger$, ΔE^0 et λ dans le cadre de ce modèle harmonique lorsque $|\Delta E^0| \leq \lambda$. Comment varient $(\Delta E^\ddagger/\lambda)$ et $x^\ddagger$ en fonction de $(\Delta E^0/\lambda)$? Le cas où $\lambda < |\Delta E^0|$ a-t-il une signification physique dans le cadre de ce modèle?

III.A.3. On considère maintenant une réaction en deux étapes élémentaires avec formation d'un intermédiaire réactionnel I :



III.A.3.a. Représenter schématiquement la variation d'énergie, E , au cours de la réaction.

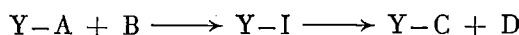
III.A.3.b. Montrer, à partir de l'analyse précédente, que si l'intermédiaire I est très instable par rapport aux réactifs et aux produits on a :

$$\Delta E_1^\ddagger \approx \Delta E_1^0 \gg \Delta E_2^\ddagger$$

On admettra dans la suite que cette relation est valable entre les enthalpies libres correspondantes, c'est-à-dire :

$$\Delta G_1^\ddagger \approx \Delta G_1^0 \gg \Delta G_2^\ddagger$$

III.A.3.c. On considère une série de réactions analogues :



ne différant entre elles que par la nature du substituant, Y , qui n'est pas directement impliqué dans la réaction. Montrer que si les intermédiaires $Y-I$ sont très instables par rapport aux composés de départ et d'arrivée, on obtient :

$$\log k_Y = \log K_Y^I + c^0$$

où k_Y et K_Y^I sont respectivement la constante de vitesse de la réaction globale et la constante d'équilibre de formation de l'intermédiaire $Y-I$ par rapport aux produits de départ, c'est-à-dire, par définition :

$$K_Y^I = \left(\frac{[Y-I]}{[Y-A][B]} \right)_{\text{équilibre}}$$

Quelles difficultés voyez-vous pour tester expérimentalement la relation précédente ?

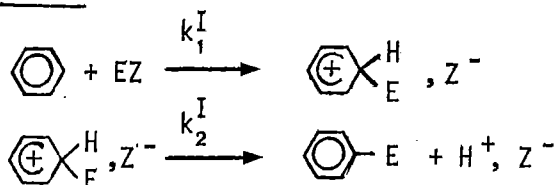
La méthode utilisée au § II.B.4. de la deuxième partie est-elle un moyen de contourner cette difficulté? Montrer que la relation linéaire observée entre les vitesses de substitution et de solvolysse, revient à admettre que :

$$\log (K_Y^{\text{I subs}} / K_H^{\text{I subs}}) = \alpha \cdot \log (K_Y^{\text{I solv}} / K_H^{\text{I solv}})$$

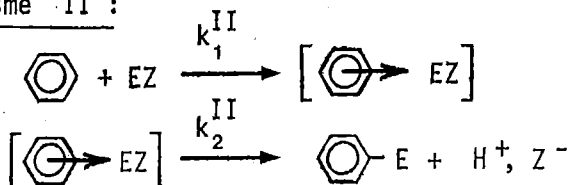
où α est une constante indépendante du substituant Y et I_{subs} et I_{solv} représentent les intermédiaires mis en jeu au cours des réactions de substitution et de solvolysse respectivement. Que signifierait une valeur de α proche de l'unité?

III.B. On admet généralement que les réactions de substitution électrophile en série aromatique ont lieu selon l'un des trois mécanismes limites suivants :

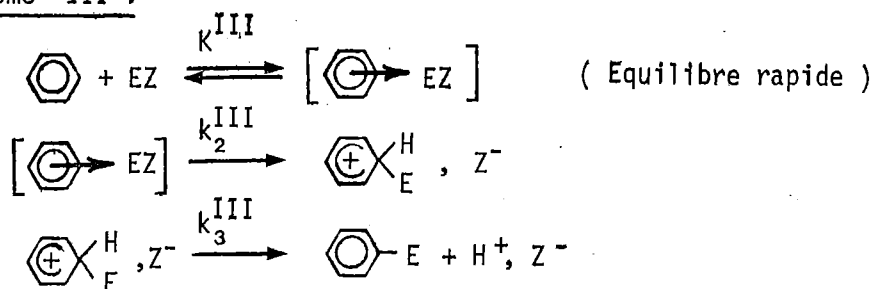
Mécanisme I :



Mécanisme II :



Mécanisme III :



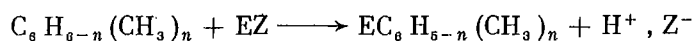
III.B.1. Expérimentalement on observe que la vitesse de formation du produit substitué est identique à la vitesse de disparition de l'aromatique. Qu'en conclure sur la stabilité des intermédiaires réactionnels σ et π ?



III.B.2. Représenter schématiquement les variations de l'énergie, E, au cours de la réaction pour chacun des mécanismes limites ci-dessus.

III.B.3. Donner pour chaque mécanisme la loi de variation de la concentration de l'aromatique en fonction du temps, lorsque l'électrophile, EZ, est en excès. Peut-on distinguer les trois mécanismes à partir de ces lois de variation ?

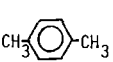
III.B.4. Le tableau VI donne les valeurs obtenues à 20 °C pour les constantes de vitesse des réactions de substitution électrophile de méthylbenzènes :



Tournez la page S. V. P.

Montrer, en vous appuyant sur les résultats du § III.A.3.c., que les intermédiaires réactionnels dont la formation est cinétiquement déterminante sont de natures chimiques analogues pour Cl_2 , Br_2 et $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl} + \text{AlCl}_3$. En est-il de même pour l'électrophile $\text{NO}_2^+\text{BF}_4^-$?

Tableau VI
Valeurs expérimentales de $\log (k/k_b)$ pour divers méthylbenzènes en fonction de l'électrophile

Méthylbenzène									
Electrophile									
Cl_2	2,50	3,30	3,62	5,60	5,83	5,90	6,60	8,68	8,86
Br_2	2,78	3,67	4,00	6,20	-	-	-	-	-
$\text{C}_6\text{H}_5\text{-COCl} + \text{AlCl}_3$	2,05	2,30	3,00	4,60	4,40	4,83	-	-	-
$\text{NO}_2^+, \text{BF}_4^-$	0,22	0,26	0,24	0,22	-	-	-	-	-

III.C. Dans le but de préciser la nature du ou des intermédiaires réactionnels mis en jeu dans les expériences ci-dessus, on veut utiliser la méthode décrite au § III.A.3.c. En fait, sauf cas exceptionnels, il est impossible de mesurer les constantes d'équilibre de formation de ces intermédiaires à partir de l'aromatique et de l'électrophile. On a donc recours à la mesure de constantes d'équilibre de formation de composés analogues (composés modèles).

III.C.1. Intermédiaire réactionnel π .

La réaction modèle choisie est la suivante :



Le principe de la méthode est de comparer à -78°C la quantité de chlorure d'hydrogène absorbée à l'équilibre par une solution diluée d'aromatique dans l'heptane, par rapport à celle absorbée par le même volume d'heptane pur, sous la même pression partielle de chlorure d'hydrogène. Pourquoi opère-t-on à basse température? Dans le cas du benzène, on obtient les résultats figurant dans le tableau VII.

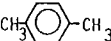
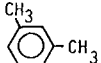
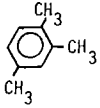
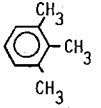
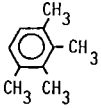
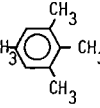
Tableau VII

Pression partielle de HCl (mm Hg)		29,44	35,10	47,40	55,30	71,28	72,50
HCl absorbé (millimoles)	Heptane pur (4,8 ml)	0,217	-	-	0,402	0,520	-
	Heptane + 1,63 millimoles de benzène . (Volume de la solution = 4,8 ml) .	-	0,344	0,461	-	-	0,723

Déterminer la constante d'équilibre K_b^π de formation du complexe π entre le benzène et le chlorure d'hydrogène dissous. Les constantes d'équilibre K^π normalisées à celle du benzène pour les différents méthylbenzènes envisagés au § III.B.4., sont indiquées dans le tableau VIII. Les variations de $\log(k/k_b)$ en fonction de $\log(K^\pi/K_b^\pi)$ sont représentées sur la figure 1 dans le cas du chlore et de $\text{NO}_2^+ \text{BF}_4^-$.

Peut-on conclure sur l'intervention d'un intermédiaire π dans les réactions de substitution présentées au § III.B.4.?

Tableau VIII

Méthylbenzène								
$\log \frac{K^\pi}{K_b^\pi}$	0,18	0,21	0,27	0,31	0,35	0,38	0,43	0,44

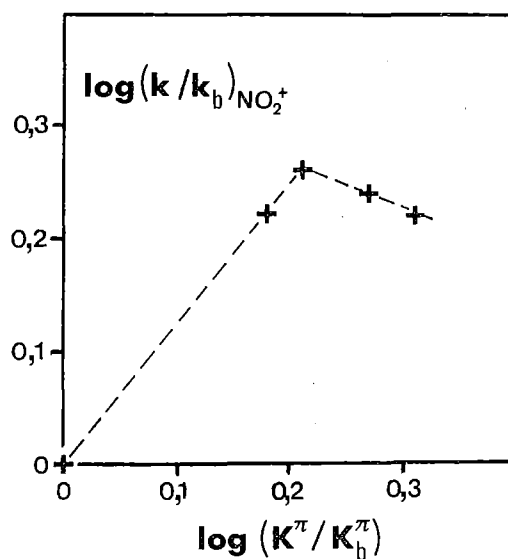
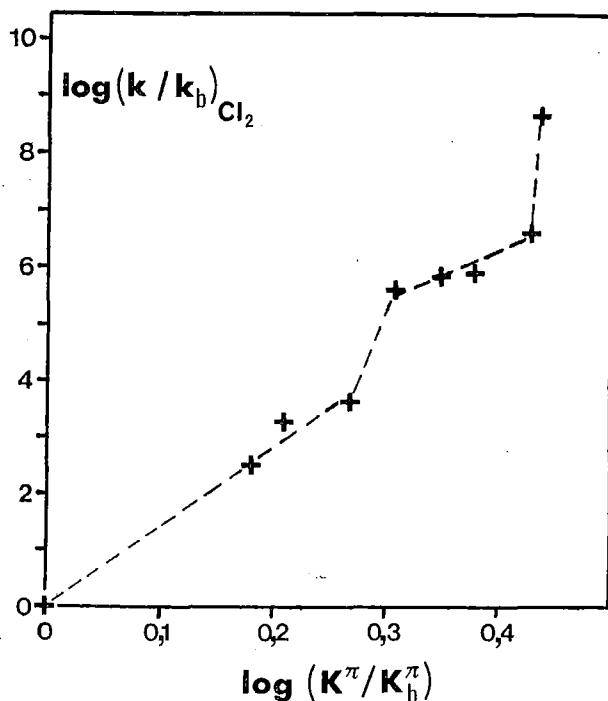
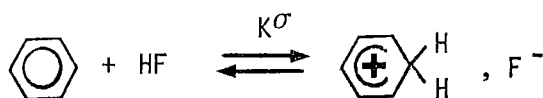


Figure 1

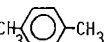
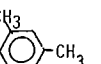
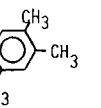
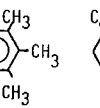
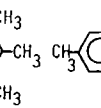
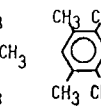
III.C.2. Intermédiaire réactionnel σ .

La réaction modèle choisie est la suivante :



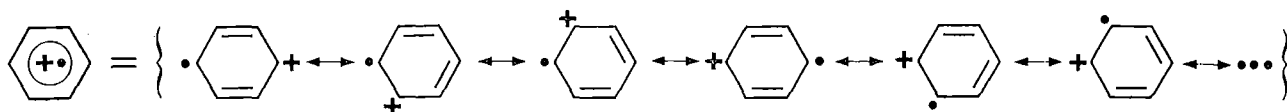
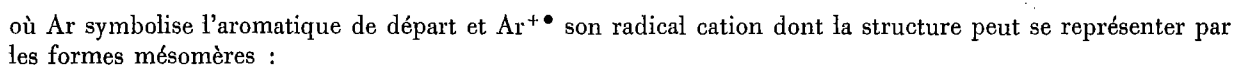
Elle est réalisée dans le fluorure d'hydrogène liquide à 20 °C. Comment peut-on déterminer ces constantes d'équilibre? Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau IX. Que peut-on conclure quant à la participation d'un intermédiaire σ dans le cas de la substitution aromatique par Cl_2 ou par NO_2^+ (voir fig. 2).

Tableau IX

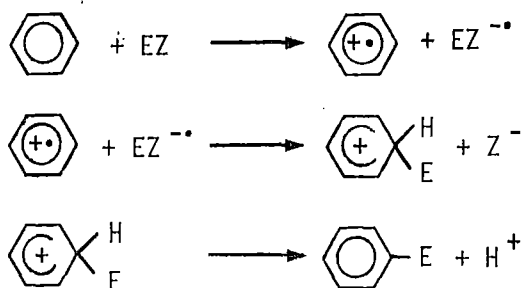
Méthylbenzène								
$\log \frac{K^\sigma}{K_b^\sigma}$	0,85	1,05	1,09	2,46	2,85	2,88	3,65	5,51

Tournez la page S. V. P.

III.D. Dans certaines réactions de substitution aromatique électrophile, on a observé la formation de sous-produits résultant de l'évolution des cations radicaux des aromatiques, obtenus par oxydation monoélectronique selon la demi-réaction redox :



Mécanisme IV :



(où $\text{EZ}^{\bullet-}$ représente le produit de réduction monoélectronique de l'électrophile EZ selon la demi-réaction redox : $\text{EZ} + e \rightarrow \text{EZ}^{\bullet-}$, dont le potentiel normal sera noté E_{EZ}^0).

- III.D.1. On rappelle (cf. § III.B.1.) que la vitesse de disparition de l'aromatique est égale à celle d'apparition du produit de substitution. Qu'en conclure sur la stabilité des différents intermédiaires mis en jeu dans le mécanisme précédent? Quelle est alors l'étape déterminant la vitesse de la réaction? En utilisant la relation du § III.A.3.c. montrer que si le mécanisme IV est suivi on doit obtenir :

$$\log k = - (\mathcal{F}/RT \ln 10) (E_{Ar}^{\circ} - E_{EZ}^{\circ}) + c^{te}$$

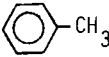
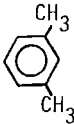
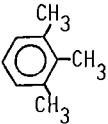
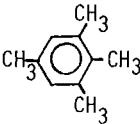
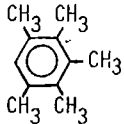
c'est-à-dire à 20 °C :

$$\log k = - 17,2 (E_{Ar}^{\circ} - E_{EZ}^{\circ}) + c^{te}$$

($\mathcal{F}$ est le Faraday; les potentiels normaux sont exprimés en volts).

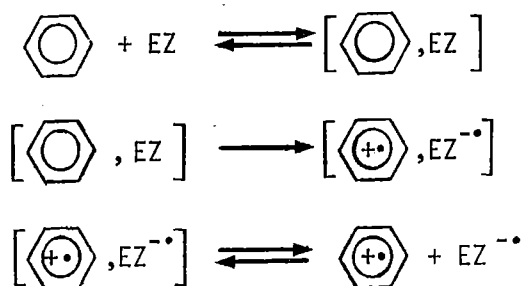
- III.D.2. Le tableau X donne les potentiels normaux d'oxydation de certains méthylbenzènes dans l'acide trifluoroacétique. En utilisant les résultats concernant les vitesses de substitution par le chlore moléculaire, peut-on conclure à la validité du mécanisme IV?

Tableau X

Benzènes						
E_{Ar}° (volts)	2,90	2,64	2,35	2,25	2,03	1,99

- III.D.3. Que prévoit le mécanisme IV lorsqu'on compare les vitesses de réaction de deux électrophiles pour une série donnée d'aromatiques? Cette prédiction vous semble-t-elle correcte compte tenu des résultats expérimentaux?

- III.E. La première étape du mécanisme IV doit en réalité être décomposée, comme toute réaction chimique, en une série de trois étapes élémentaires ([A, B] représente la paire de molécules A et B en contact) :

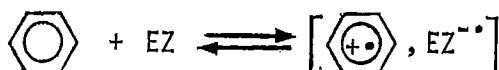


- III.E.1. Montrer que lorsque la réactivité de la paire d'ions $[\text{Ar}^{+\bullet}, \text{EZ}^{-\bullet}]$ pour donner le complexe σ est très grande, la constante de vitesse globale de substitution est donnée par :

$$\log k = - (\mathcal{F}/RT \ln 10) (E_{Ar}^{\circ} - E_{EZ}^{\circ}) - W_{e1}/(RT \ln 10) + c^{te}$$

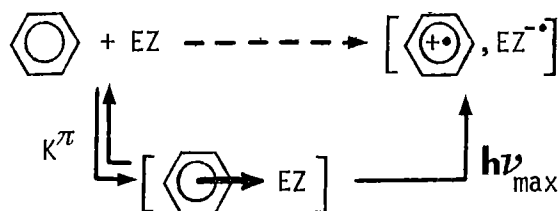
où W_{e1} est le travail électrostatique correspondant à la formation de la paire d'ions, $[\text{Ar}^{+\bullet}, \text{EZ}^{-\bullet}]$, à partir des deux ions libres. Pourrait-on évaluer théoriquement ce terme? Est-ce possible dans la pratique? La prise en considération de ce terme électrostatique permet-elle d'interpréter qualitativement les observations des § III.D.2. et § III.D.3. ?

- III.E.2. Dans le but d'évaluer expérimentalement l'enthalpie libre de la réaction :



Tournez la page S. V. P.

on a recours au cycle suivant :



qui fait intervenir le complexe π . En effet, selon Mulliken, l'absorption d'un photon d'énergie $h\nu_{\text{max}}$, correspondant au maximum d'absorption du spectre UV-visible du complexe π , résulte en la formation de la paire d'ions $[Ar^{\bullet+}, EZ^{\bullet-}]$.

Montrer alors que la constante de vitesse de substitution est donnée dans le cadre de ce modèle par :

$$\log k = A \cdot h\nu_{\text{max}} + B \cdot \log K^\pi + C$$

où A, B et C sont des constantes et K^π la constante d'équilibre de formation du complexe π . Évaluer A et B.

III.E.3.a. Le tableau XI donne pour une série d'aromatiques les vitesses des réactions de substitution électrophile par le chlore, le brome moléculaire et $\text{Hg}(\text{CF}_3\text{CO}_2)_2$, ainsi que l'énergie, $h\nu_{\text{max}}$, de la bande de transfert de charge correspondante. Montrer que ces résultats permettent de proposer, au moins pour ces trois électrophiles, le mécanisme suivant :

Mécanisme V :

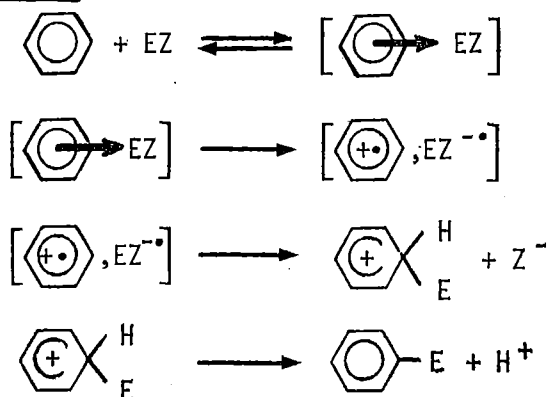
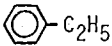
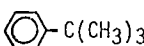
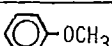
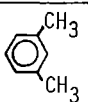
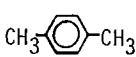
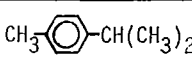
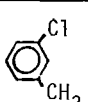
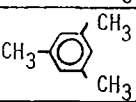
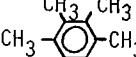


Tableau XI

Aromatique	Cl ₂		Br ₂		Hg(CF ₃ CO ₂) ₂	
	(Δ / RTln10)*	log $\frac{k}{k_b}$	(Δ / RTln10)*	log $\frac{k}{k_b}$	(Δ / RTln10)*	log $\frac{k}{k_b}$
	0	0	0			
	-	-	-	-	-1,7	-1,6
	-0,8	-1,1	-	-	-	-
	-	-	3,2	2,8	1,4	1,3
	3,0	2,5	3,2	2,7	-	-
	2,4	2,4	-	-	1,4	1,2
	-	-	9,5	9,3	-	-
	-	-	-	-	2,2	2,0
	5,4	5,6	-	-	2,4	2,4
	-	-	3,7	3,7	1,9	1,7
	-	-	-	-	1,9	1,6
	-	-	-	-	-0,3	-0,4
	-	-	-	-	0,0	-0,1
	-	-	-	-	0,0	-0,2
	8,1	8,0	8,7	8,7	-	-
	7,0	6,6	-	-	-	-

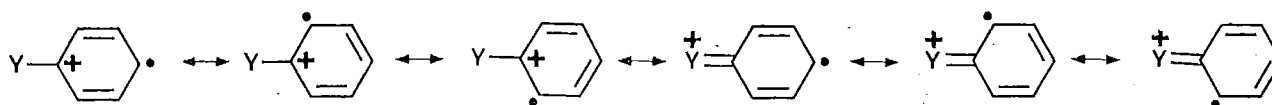
* : $\Delta = N_A \{ (h\nu_{\max})_{\text{benzène}} - (h\nu_{\max})_{\text{aromatique}} \}$

III.E.3.b. Que signifie la relation observée au § III.C.2. dans le cas du chlore, entre log k et log K^σ , compte tenu du résultat précédent? Cette conclusion vous semble-t-elle raisonnable? Représenter l'évolution de l'énergie du système au cours de la réaction de substitution.

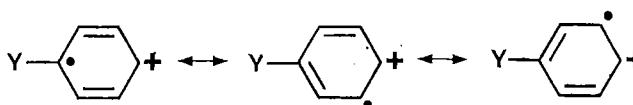
III.F.1. Dans le cadre du mécanisme V, lors de la substitution de benzènes déjà substitués, par quelle étape est déterminée la vitesse de réaction? Par quelle étape est déterminée la répartition isomérique des produits de substitution?

Tournez la page S. V. P.

III.F.2. Justifier que dans le cas d'un substituant Y donneur d'électron les formes mésomères les plus importantes pour le cation radical sont :



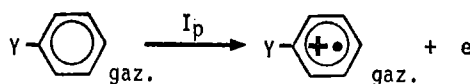
tandis que celles à considérer dans le cas d'un substituant Y accepteur d'électron sont :



Peut-on justifier ainsi les règles de Holleman? Comment se comparent les résultats à ceux que l'on pourrait déduire de la stabilité du complexe σ ?

III.F.3. Le tableau XII donne pour quelques substituants Y les valeurs du potentiel d'ionisation en phase gazeuse I_p .

Tableau XII



Y	H	Cl	Br	I	CH ₃	OCH ₃	NO ₂	CO ₂ H	COCH ₃
I_p (eV)	9,23	9,08	9,05	8,67	8,82	8,39	9,93	9,73	9,37

Peut-on en déduire l'orientation de la substitution en fonction du groupe Y? Conclure.